Matematická analýza - přednáška - Dušan Pokorný

(1) Informace o předmětu

- informace v MS Teams
  - chat, nahrávky, skripta, materiály asi?
- motivační citát:

“Matematika je nejednodušší věda - zvládne ji každý analfabet.” - Roger Bacon

(2) Výroky

> **Definice 1 (Výrok)**
>
> **výrok:** tvrzení, u kterého můžeme určit pravidvostní hodnotu $\in \{0, 1\}$

- jsou li A a B výroky, můžeme pomocí tzv. **logickýckých spojek** vytvořit nové výroky

A	B	$\neg A$	$\neg(\neg A)$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	$\neg A \vee B$	$\neg(A \vee B)$	$(\neg A) \wedge (\neg B)$	$\neg A \Rightarrow \neg B$	$\neg(A \Rightarrow B)$	$A \wedge (\neg B)$
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0

(2.1) Příklad 1.

pokud $x + y > 2$ potom $x > 1$ nebo $y > 1$ pro $x, y \in \mathbb{R}$

$$x + y > 2 \Rightarrow x > 1 \vee y > 1$$

(2.1.1) Přímý důkaz (asi výčtem možností)

$$A \Rightarrow B \text{ (předpokládám A} = 1\text{, odvodím B)}$$

2 možnosti pro x

$$\begin{aligned} &x > 1 \Rightarrow x > 1 \vee y > 1 \\ &x \leq 1 \\ &\quad \Rightarrow 2 < x + y \leq 1 + y \Rightarrow 2 < 1 + y \Rightarrow 1 < y \Rightarrow B \end{aligned}$$

(2.1.2) Nepřímý důkaz $\neg B \Rightarrow \neg A$

$$\begin{aligned} \neg A &= x + y \leq 2 \\ \neg B &= \neg(x > 1 \vee y > 1) = \neg(x > 1) \wedge \neg(y > 1)) \\ &= x \leq 1 \wedge y \leq 1 \end{aligned}$$

sečtu nerovnosti $x \leq 1; y \leq 1$

$$x + y \leq 2$$

a mám

$$x + y \leq 2 \Rightarrow x + y \leq 2 \checkmark$$

(2.1.3) Důkaz sporem

obecná struktura $\neg Q \Rightarrow (P \wedge (\neg P)) \Rightarrow Q$

chceme dokázat $A \Rightarrow B$, budeme předpokládat $\neg(A \Rightarrow B)$ a najdeme spor

$$\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge (\neg B)$$

$$x + y > 2 \wedge (x \leq 1 \wedge y \leq 1)$$

sečtu nerovnosti:

$$x \leq 1 \wedge y \leq 1 \Rightarrow x + y \leq 2$$
$$x + y \leq 2 = \neg(x + y > 2)$$

takže mám:

$$x + y > 2 \wedge \neg(x + y > 2)$$

(2.2) Výroky s parametrem

např.

$$x + y > 2 \Rightarrow x > 1 \vee y > 1$$

x, y jsou parametry, na definičním oboru paremetrů(množině) závisí výsledek

tedy:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}$$
$$x + y > 2 \Rightarrow x > 1 \vee y > 1$$

(2.3) Kvantifikátory

- $\forall$ - obecný kvantifikátor - “pro všechna”
- $\exists$ - existenční kvantifikátor - “existuje”
- $\exists'$ - kvantifikátor jednoznačné existence - “existuje **právě** jeden”

tedy:

$$\forall y \in \mathbb{R} : A(x, y)$$

je výrok již parametrizovaný y a závislý na x

Výrokům s kvantifikátory budeme(ne nebudeme) říkat **výrokové formule.**

(2.3.1) Negace výrokových formulí

$$\neg(\exists x \in \mathbb{X} : \varphi(x)) \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{X} : \neg\varphi(x)$$
$$\neg(\forall x \in \mathbb{X} : \varphi(x)) \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{X} : \neg\varphi(x)$$
$$\neg(\forall x \in \mathbb{R}\ \exists n \in \mathbb{N} : n > x) \Leftrightarrow \neg\forall x \in \mathbb{R} : \psi(x) \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R} : \neg\psi(x)$$
$$\Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R}\ \forall n \in \mathbb{N} : n \leq x$$

(2.4) Výrokové formule na přirozených číslech a matematická indukce

máme formuli:

$$n \in \mathbb{N};\ A(n)$$

např.

$$n > 7$$
$$n^2 \text{ je prvočíslo}$$

Chceme dokázat platnost $A(n)$ pro $n \in \mathbb{N}$ nebo $n \in \mathbb{N} \wedge n \geq n_0$

> **Definice 2 (Princip matematické indukce)**
>
> $(A(n_0) \wedge (\forall n \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \Rightarrow (A(n) \Rightarrow A(n+1)))) \Rightarrow (\forall n \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \Rightarrow A(n))$

(2.4.1) Příklad 1.

$$A : \forall n \in \mathbb{N} : 6 \mid 7^n - 1$$

pro $n = 1$

$$6 \mid 7 - 1 \checkmark$$

předpokládám $A(n)$, dokazuji $A(n+1)$

$$\forall (n+1) \in \mathbb{N} : 6 \mid 7^{n+1} - 1$$
$$\forall (n+1) \in \mathbb{N} : 6 \mid 7 \cdot 7^n - 1$$
$$\forall (n+1) \in \mathbb{N} : 6 \mid (6+1) \cdot 7^n - 1$$
$$\forall (n+1) \in \mathbb{N} : \mathbf{6} \mid \mathbf{6} \cdot 7^n + \mathbf{7^n} - \mathbf{1}$$
$$\checkmark$$

první část násobím 6, druhá platí podle předpokladu, výrok tedy platí

(3) Reálná čísla

(3.1) Věta o existenci reálných čísel

> **Věta 1**
>
> Existuje **úplné uspořádané těleso.** Každá dvě úplná uspořádaná tělesa jsou **isomorfní.**

(3.2) Operace s reálnými čísly a jejich uspořádání

operace - sčítání a násobení

$$a + b$$
$$+(a, b) \to c$$

$$a \cdot b$$
$$\cdot\,(a, b) \to c$$

uspořádání

$$a < b$$

(3.2.1) Co je to Těleso?

Intuitivně - Těleso je “číselný obor kde násobím a sčítám jak jsem zvyklý”?

(3.2.1.1) Chtěné vlastnosti

komutativita násobení a sčítání

$$x + y \Leftrightarrow y + x$$
$$x \cdot y \Leftrightarrow y \cdot x$$

asociativita sčítání a násobení

$$x + (y + z) \Leftrightarrow (y + x) + z$$
$$x \cdot (y \cdot z) \Leftrightarrow (y \cdot x) \cdot z$$

distributivita

$$x(y + z) \Leftrightarrow xy + xz$$

neutrální prvky pro operace

$$x + 0 = x$$
$$x \cdot 1 = x$$

inverzní prvky

$$\exists -x \in \mathbb{T} : x + (-x) = 0$$
$$\exists y^{-1} \in \mathbb{T} \setminus \{0\} : y \cdot y^{-1} = 1$$

(3.2.1.2) Formální definice Tělesa

Definice 3

- 9 axiomů

Tělesem nazýváme uspořádanou pětici objektů

$$(\mathbb{T}, +, \cdot, 0, 1)$$

kde:

$\mathbb{T}$ je množina

$+, \cdot$ jsou operacena $\mathbb{T}$

$0, 1$ jsou prvky $\mathbb{T}$, přičemž $0 \neq 1$

navíc $\forall x, y, z \in \mathbb{T}$ jsou splněny následující axiomy

1. komutativita sčítání

$$x + y = y + x$$

2. komutativita násobení

$$x \cdot y = y \cdot x$$

3. asociativita sčítání

$$x + (y + z) = (y + x) + z$$

4. asociativita násobení

$$x \cdot (y \cdot z) = (y \cdot x) \cdot z$$

5. distributivita násobení

$$x(y + z) = xy + xz$$

6. existence identitního prvku pro sčítání

$$x + 0 = x$$

7. existence identitního prvku pro násobení

$$x \cdot 1 = x$$

8. existence inverzního prvku pro sčítání

$$\exists -x \in \mathbb{T} : x + (-x) = 0$$

9. existence inverzního prvku pro násobení

$$\exists y^{-1} \in \mathbb{T} \setminus \{0\} : y \cdot y^{-1} = 1$$

tuto definici splňuje např. množina $\mathbb{Z}_2$ s prvky $0, 1$ - sčítání a násobení $\mathrm{mod}(2)$

definici nesplňují např. $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$

definici splňují $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

(3.2.2) Co znamená uspořádání?

Intuitivně: “Uspořádané těleso je těleso kde mohu upravovat nerovnosti tak jak jsem zvyklý”

Tranzitivita je důležitá chtěná vlastnost

$$a < b \wedge b < c \Rightarrow a < c;$$

Linearita(také úplnost) - mohu porovnat libovolné dva prvky

(3.2.2.1) Formální definice uspořádání(úplné, lineární):

Definice 4

Relaci $<$ na množině M nazveme (úplné, lineární) uspořádání, pokud splňuje následující axiomy:

$$\begin{aligned}
&\forall a, b, c \in M: \\
&(1): \ (a < b) \vee (b < a) \vee (a = b) \ (\mathbf{linearita}) \\
&(2): \ ((a < b) \wedge (b < c)) \Rightarrow (a < c) \ (\mathbf{tranzitivita}) \\
&(3): \ \neg(a < a) \ (\mathbf{antireflexivita})
\end{aligned}$$

(3.2.2.2) Formální definice uspořádaného tělesa

Definice 5

Mějme těleso $(T, +, \cdot, 0, 1)$, pak $(T, +, \cdot, 0, 1, <)$ nazveme uspořádaným tělesem jestliže relace $<$ je uspořádání(úplné, lineární) splňuje na množině T následující axiomy:

$$\forall x, y, z \in T :$$
$$(1) : \ (a < b) \Rightarrow (a + b < b + c)$$
$$(2) : \ ((c > 0) \wedge (a < b)) \Rightarrow (a \cdot c < b \cdot c)$$

$\mathbb{C}$ není uspořádané těleso

Důkaz (sporem):

$$i < 0$$
$$i > 0$$

- v každém uspořádaném tělese platí: $0 < 1$

$$0 = 1 + (-1) / \cdot (-1)$$
$$0 = -1 + (-1)^2$$
$$1 = (-1)^2$$

- to by mělo platit pro libovolné x

$$0 = 1 + (-1) / \cdot x$$
$$-x = -1 \cdot x$$

- pokud

$$1 < 0 \Rightarrow (-1)^2 < 0$$
$$-1 > 0 \Rightarrow (-1)(-1) > 0 \quad \text{spor}$$

- zpět nahoru

$$i < 0 \Rightarrow -1 = i^2 \Rightarrow 1 < 0$$
$$i > 0 \Rightarrow -i > 0 \Rightarrow (-i)^2 > 0 \Rightarrow (-1)^2 i^2 > 0 \Rightarrow 1 \cdot (-1) > 0 \Rightarrow -1 > 0 \quad \text{spor}$$

QED □

(3.2.3) Definice úplnosti(supremum, infimum)

> **Definice 6**
>
> Nechť $(T, +, \cdot, 0, 1, <)$ je uspořádané těleso a $M \subseteq T$.
>
> Říkáme že $a \in T$ je:
> - **horní mez(závora)** množiny M, pokud $(x \in M) \Rightarrow x \leq a$
> - **dolní mez(závora)** množiny M, pokud $(x \in M) \Rightarrow x \geq a$
> - **supremum** množiny M, pokud a, b jsou horní meze M potom $b \geq a$
> - **infimum** množiny M, pokud a, b jsou dolní meze M potom $b \leq a$
>
> Říkáme že množina M je:
> - **omezená shora**, pokud má horní mez
> - **omezená zdola**, pokud má dolní mez
> - **omezená**, pokud je omezená shora i zdola
>
> Uspořádané těleso $(T, +, \cdot, 0, 1, <)$ nazveme **úplné**, pokud každá shora omezená množina $M \subseteq T$ má v supremum $a \in T$.

(3.3) Reálná čísla

Reálná čísla(značíme $\mathbb{R}$) jsou jediné(izomorfismus) úplné uspořádané těleso.

(3.3.1) Klíčové vlastnosti $\mathbb{R}$

(3.3.1.1) Archimédova vlastnost

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists n \in \mathbb{N} : n > x$$

> *Důkaz (sporem):*
>
> nechť $\exists x \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} : n \leq x$
>
> položme $s = \sup \mathbb{N}$ → $s - 1$ není horní mez $\mathbb{N}$, tedy existuje $n \in \mathbb{N}$, že $s - 1 < n$ → $s < n + 1 \in \mathbb{N}$ → s není horní mez
>
> QED □

(3.3.1.2) Hustota $\mathbb{Q}$ v $\mathbb{R}$

$$x, y \in \mathbb{R} \quad x < y \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Q} : x < q < y$$

(3.3.1.3) Vlastnost infima

Každá zdola omezená množina $A \subseteq \mathbb{R}$ má infimum kde:

$$\inf A = -(\sup(-A))$$

kde $-A$ je množina A překlopená kolem 0, resp $f(x) = -x \Rightarrow -A = f(A)$

(3.3.2) Definice n-té odmocniny v $\mathbb{R}$

Definice 7

- v $\mathbb{R}$ můžeme definovat n-tou odmocninu z $x \geq 0 \in \mathbb{R}$ → $\sqrt[n]{x}$

$$\sqrt[n]{x} = \sup\{y|\ y^n < x\}$$

např.

$$\sqrt{3} = \sup\{y|y^2 < 3\}$$

Důkaz (sporem):

$$\sqrt{3}^2 < 3 \Rightarrow \sqrt{3}^2 = 3 - \varepsilon; \quad \varepsilon > 0 \in \mathbb{R}$$

uvažujeme $\delta \in (0,1)$, potom

$$\begin{aligned}\left(\sqrt{3}+\delta\right)^2 &= \sqrt{3}^2 + 2\sqrt{3}\delta + \delta^2 \\ &= 3 - \varepsilon + 2\sqrt{3}\delta + \delta^2 \\ &\leq 3 - \varepsilon + 2\sqrt{3}\delta + \delta \\ &= 3 - \varepsilon + \delta\left(2\sqrt{3}+1\right)\end{aligned}$$

volím δ tak, aby $\delta\left(2\sqrt{3}+1\right) < \varepsilon$ např. $\delta = \frac{\varepsilon}{2\left(2\sqrt{3}+1\right)}$

tedy

$$\leq 3 - \varepsilon + \frac{\varepsilon}{2\left(2\sqrt{3}+1\right)}\left(2\left(2\sqrt{3}+1\right)\right)$$

$$\Rightarrow 3 - \frac{\varepsilon}{2} < 3$$

tedy $\sqrt{3}$ nemůže být supremum - spor

QED □

(3.3.3) Definice e pomocí suprema a důkaz že je iracionální

Definice 8

- e = eulerovo číslo

klasika:

$$e = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

definujme $e = \sup\{2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{k!} |\ k \in \mathbb{N}\} = \{x(k) | k \in \mathbb{N}\}$

a tedy $x(k+1) = x(k) + \frac{1}{(k+1)!}$

chceme dokázat že $e \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Důkaz (sporem):

- předpokládám $e = \frac{m}{n}; \quad m, n \in \mathbb{N}$ BÚNO $n > 1$

Volme $l \in \mathbb{N}$

$$x(n+l) = x(n) + \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \frac{1}{(n+3)!} + \dots + \frac{1}{(n+l)!}$$

$$x(n+l) = \frac{1}{n!}\left(n! \cdot x(n) + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(n+1)\dots(n+l)}\right)$$

odhad zezhora:

$$\leq \frac{1}{n!}\left(N + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(n+1)^l}\right)$$

$$= \frac{1}{n!}\left(N + \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1 - \frac{1}{(n+1)^l}}{1 - \frac{1}{n+1}}\right)$$

$$= \frac{1}{n!}\left(N + \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1 - \frac{1}{(n+1)^l}}{n}\right)$$

odhad zezhora:

$$\leq \frac{1}{n!}\left(N + \frac{1}{n}\right)$$

tedy:

$$x(n+l) \leq e \leq \frac{1}{n!}\left(N+\frac{1}{n}\right)$$

$$x(n) < x(n+l) \leq e \leq \frac{1}{n!}\left(N+\frac{1}{n}\right)$$

$$\frac{N}{n!} \leq e \leq \frac{1}{n!}\left(N+\frac{1}{n}\right) / \cdot n!$$

$$N! < \frac{m}{n} n! \leq N + \frac{1}{n}$$

$$N! < m(n-1)! \leq N + \frac{1}{n}$$

$$m(n-1)! \in (N, N+\frac{1}{n}\rangle \subset (N, N+1) \quad \text{spor!}$$

a tedy $e \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

QED $\square$

(3.4) Množiny a zobrazení

- (pro nás) jsou množiny
  1. definované výčtem - $\{1, 2, 3, \text{letadlo}\}$
  2. definované formulí - $\{x \in X : \varphi(x)\}$
     - např. $(0, 1) = \{x \in \mathbb{R} : x > 0 \wedge x < 1\}$
- zároveň akceptujeme že $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ jsou množiny(bez hlubší definice)
- (ne pro nás) jsou množiny jinak standardně definovány/vymezeny pomocí systemů axiomů → popeláři matematiky
  - základní teze - **všechno**(asi úplně všechno) jsou množiny
    - např. těleso - $(T, +, \cdot, 0, 1, <)$ koncept uspořádané šestice
    - např. uspořádaná dvojice $\{a, b\}$ → $\{\{a\}, \{a, b\}\} \to (a, b)$
  - jednoduchý příklad na $\mathbb{N}, +, \cdot, <$
    - $0 = \varnothing$
    - $1 = \{\varnothing\}$
    - $n + 1 = n \cup \{n\}$
    - $2 = 1 + 1 = 1 \cup \{1\} = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$
    - $3 = \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}$
    - velice podobné Church encodingu v lambda kalkulu

(3.4.1) Zobrazení(funkce)

- intuitivně to je přiřazení prvků jedné množiny prvkům druhé - mapping

$$f : X \to Y$$
$$f(x) = y$$

- v rámci teorie množin nejdřív definuji kartézský součin - $X \times Y$ - množina všech uspořádaných dvojic těchto množin $(x, y); \quad x \in X \wedge y \in Y$
  - funkci/zobrazení dále definuji jako podmnožinu kartézského součinu, identifikuji s jejím grafem $\text{graf}(f)$
  - platí výrok: $\forall x \in X \forall y, z \in Y : (x, y) \in \text{graf}(f) \wedge (x, z) \in \text{graf}(f) \Rightarrow y = z$
  - pak píšeme $f(x) = y$ místo $(x, y) \in \text{graf}(f)$
  - obdobně prostou funkci, inverzní funkci atd...

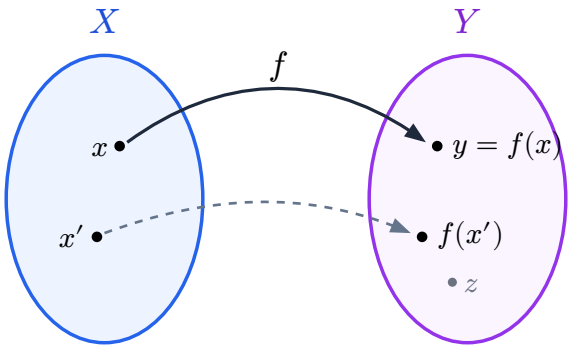


Figure 1: Zobrazení $f : X \to Y$ jako přiřazení prvků mezi množinami

(3.4.1.1) Definiční obor

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists y \in \mathbb{R} : f(x) = y\}$$

(3.4.1.2) Obor hodnot

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$H(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in D(f) : f(x) = y\}$$

(3.4.1.3) Dvě konvence pro zápis typu funkce

specifikuji jen typ argumentu, ne definiční obor, tj. $D(f) \subseteq \mathbb{R}$

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

specifikuji definiční obor přímo, tj. $D(f) = (0, 1)$

$$f : (0, 1) \to \mathbb{R}$$

(3.4.1.4) Reálné funkce

- reálná funkce jedné reálné proměnné

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad \text{kde } D(f) \subseteq \mathbb{R}$$

(3.4.1.5) Operátory na množinách

$$A \cup B = \{x : (x \in A) \vee (x \in B)\}$$
$$A \cap B = \{x : (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$
$$A \setminus B = \{x : (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$$

velké operátory asi, proindexované

$$\{M_\alpha : \alpha \in A\} \to \bigcup_{\alpha \in A} M_\alpha = \{x : \exists \alpha \in A : x \in M_\alpha\}$$

(3.5) Spojitost a limita reálných funkcí

- intuice vs přesnost
- intuice:
  - něco jako nekonečná řada... $\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots$
  - supremum tak trochu odpovídá limitě

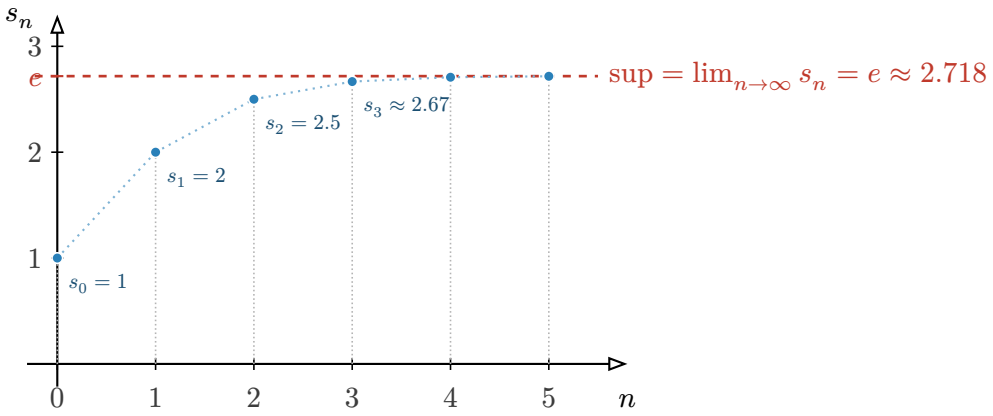


Figure 2: Posloupnost částečných součtů $s_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ konvergující k supremu (limitě) e.

- spojitost intuitivně znamená že jsem schopen něco nakreslit bez toho aniž bych musel zvednout pero
- extrémní případ nespojitosti - **Dirichletova funkce**

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

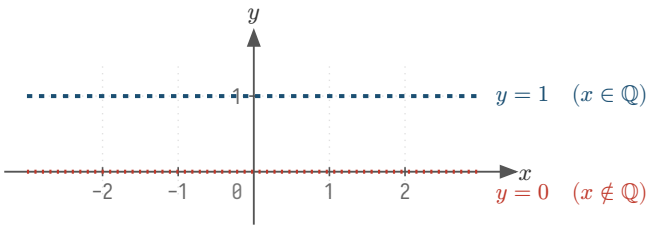
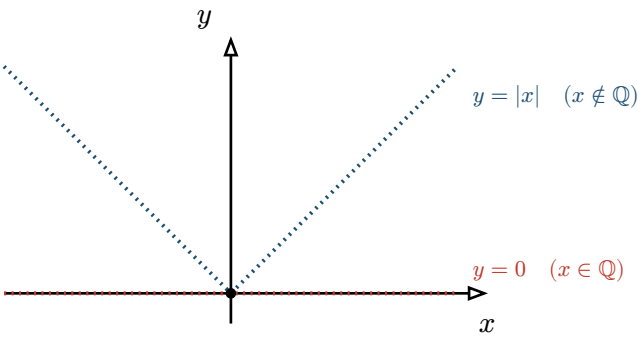


Figure 3: Schematické znázornění Dirichletovy funkce $f(x)$ (v každém intervalu nabývá nekonečněkrát hodnot 0 i 1).

- variace extrémního případu - spojitá jen v jednom bodě

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{Q} \\ |x| & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$



(3.5.1) Definice okolí bodu

Definice 9

- **okolí bodu** je množina

$$c \in \mathbb{R}; \varepsilon \in \mathbb{R}^+$$
$$U(c, \varepsilon) = (c - \varepsilon, c + \varepsilon)$$

- **prstencové okolí** je také množina

$$c \in \mathbb{R}; \varepsilon \in \mathbb{R}^+$$
$$P(c, \varepsilon) = (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \setminus c$$

(3.5.2) Formální definice limity

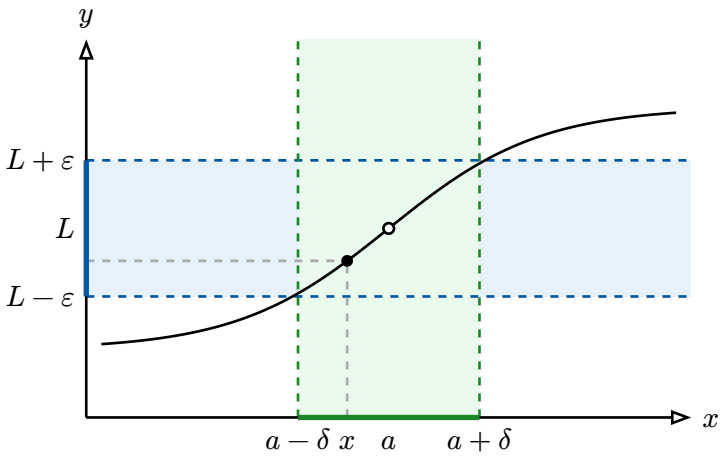
Definice 10

Nechť f je reálná funkce definována na nějakém prstencovém okolí bodu $a \in \mathbb{R}$

Potom říkáme že:

- f má v bodě a limitu L, pokud platí:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \; \forall x \in D_f : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$



zkráceně píšu:

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

(3.5.3) Formální definice spojitosti

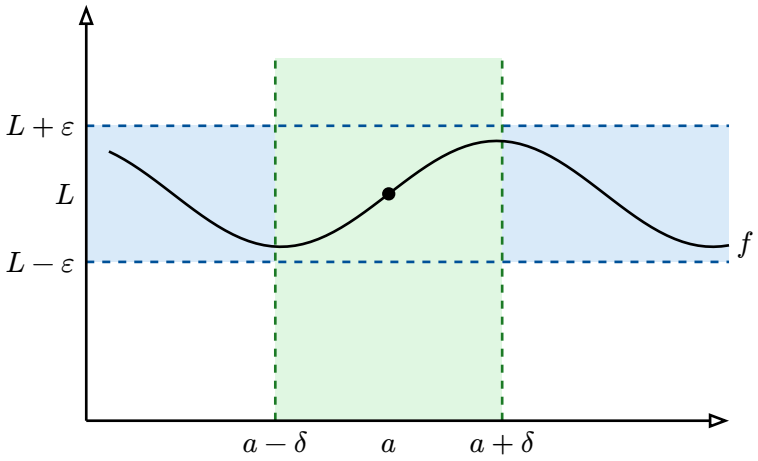
Definice 11

Nechť f je reálná funkce definována na nějakém okolí bodu $a \in \mathbb{R}$

Potom říkáme že:

- f je spojitá v bodě a, pokud platí:

$$a \in D_f \wedge (\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in U(a, \delta) \Rightarrow f(x) \in U(f(a), \varepsilon))$$



(3.5.4) Poznámky a příklady

(3.5.4.1) Vztah spojitosti a limity

f je spojitá v bodě a právě tehdy když $a \in D_f \wedge \lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

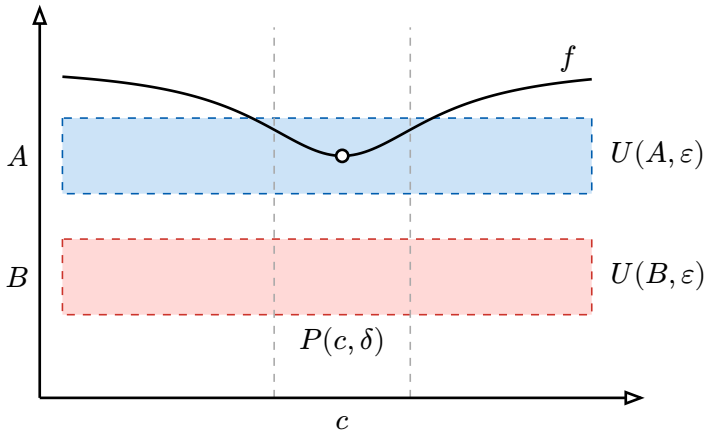
(3.5.4.2) Reformulace definice limity

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in P(a, \delta) : f(x) \in U(L, \varepsilon)$$

$$\exists c > 0\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in P(a, \delta) : |f(x) - L| < C \cdot \varepsilon$$

(3.5.4.3) Jednoznačnost limity

$$\left(\lim_{x\to c} f(x) = A \wedge \lim_{x\to c} f(x) = B\right) \Rightarrow (A = B)$$



zvolím búno $\varepsilon = \frac{|B-A|}{2}$

Platí:

$$\exists \delta_1 > 0 \forall x \in P(c, \delta_1) : f(x) \in U(A, \varepsilon)$$
$$\exists \delta_2 > 0 \forall x \in P(c, \delta_2) : f(x) \in U(B, \varepsilon)$$

δ mohu vždy zmenšit - volím $\delta = \min(\delta_1, \delta_2) > 0$, potom:

$$\forall x \in P(c, \delta) : f(x) \in U(A, \varepsilon)$$
$$\forall x \in P(c, \delta) : f(x) \in U(B, \varepsilon)$$

tedy

$$\forall x \in P(c, \delta) : f(x) \in U(A, \varepsilon) \cup U(B, \varepsilon)$$

a

$$x \in \varnothing$$

Tedy není možné aby se funkce měla v jednom bodě dvě různé limity

(3.5.4.4) Jednoduchý argument

$$f(x) = ax + b$$

je spojitá ve všech bodech $\mathbb{R}$

Volme $a \in \mathbb{R}$

$$|f(x) - f(a)| = |Ax + b - Aa - b| = |A| \cdot |x - a|$$

Stačí volit $\delta = \varepsilon$

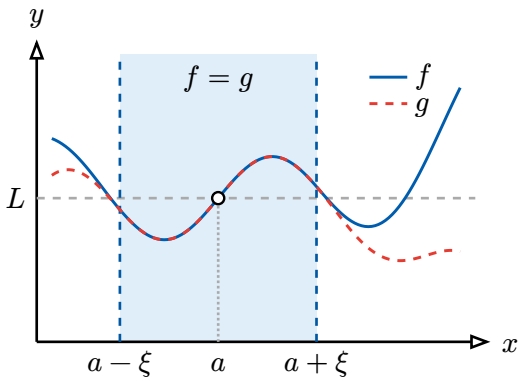
Obecněji stačí nerovnost

$$|f(x) - f(a)| \leq C|x - a|$$
$$|x - a| < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(a)| < C\varepsilon$$

(3.5.4.5) Rovnost na okolí - DŮLEŽITÉ

Pokud $f(x) = g(x)$ na $P(a, \xi)$ a $\lim_{x \to a} f(x) = L$

pak $\lim_{x \to a} g(x) = L$



(3.5.4.6) Příklad

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to a}\frac{x^2-a^2}{x-a}\\&=\lim_{x\to a}(x-a)\frac{x+a}{x-a}\\&=\lim_{x\to a}(x+a)\\&=2a\end{aligned}$$

rovnost na okolí - rovnají se na prstencovém okolí $P(a,\xi)$ - limita je stejná

(3.5.4.7) Omezenost na okolí

Nechť $\lim_{x\to a} f(x)=L$, potom platí:

1. $\exists c>0,\xi>0 \quad \forall x\in P(a,\xi):|f(x)|<c$
2. pokud $L\neq 0$, pak $\exists c>0,\varepsilon>0 \quad \forall x\in P(a,\varepsilon):\frac{1}{|f(x)|}<c$

> *Důkaz:*
>
> 1. Vycházíme z definice limity:
>
> $$\lim_{x\to a} f(x)=L \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0 \quad \exists\delta>0: x\in P(a,\delta)\Rightarrow f(x)\in U(L,\varepsilon)$$
> $$|f(x)|=|f(x)-L+L|\Rightarrow |f(x)|\leq |f(x)-L|+|L|$$
>
> zafixujeme $\varepsilon=\varepsilon_0$, z definice limity $\exists\delta_0>0: x\in P(a,\delta_0)\Rightarrow f(x)\in U(L,\varepsilon_0)$
>
> a tedy $|f(x)-L|<\varepsilon_0$
>
> dosadíme
>
> $$\begin{aligned}|f(x)|-|L|\leq |f(x)-L|&<\varepsilon_0\\|f(x)|-|L|&<\varepsilon_0\\|f(x)|&<\varepsilon_0+|L|\end{aligned}$$
>
> stanovíme $\varepsilon_0+|L|=c$, tedy $\exists\varepsilon_0\Rightarrow\exists c$ pro které dokazovaný výrok platí
>
> 2. Vycházíme z definice limity
>
> • stanovíme $\varepsilon_0=\frac{|L|}{2}>0$
>
> $$\begin{aligned}|L|=|L-f(x)+f(x)|&>0\\|L-f(x)+f(x)|&\leq |L-f(x)|+|f(x)|\\|L|&\leq |L-f(x)|+|f(x)|\\|L|-|f(x)-L|&\leq |f(x)|\\|L|-\varepsilon_0&\leq |f(x)|\\|L|-\frac{|L|}{2}&\leq |f(x)|\\\frac{|L|}{2}&\leq |f(x)|\end{aligned}$$
>
> na $P(a,\delta)$ platí $|f(x)|>\frac{|L|}{2}$
>
> stačí vzít $c=\frac{2}{|L|}$ a za ε stanovit nalezené δ

QED □

(3.5.4.8) Věta o aritmetice limit (basic verze)

Věta 2

Nechť f, g jsou reálné funkce, $a \in \mathbb{R}$, $L, K \in \mathbb{R}$

Nechť navíc platí:
1. $\lim_{x \to a} f(x) = L$
2. $\lim_{x \to a} g(x) = K$

Potom platí:
1. $\lim_{x \to a} f(x) \pm g(x) = L \pm K = \lim_{x \to a} f(x) \pm \lim_{x \to a} g(x)$
2. $\lim_{x \to a} f(x)g(x) = L \cdot K$
3. pokud $K \neq 0$, pak $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{K}$

Důkaz (jen 2 části):

volme $\varepsilon > 0$, potom:

$$\exists \delta_1 > 0 \quad \forall x \in P(a, \delta_1) : |f(x) - L| < \varepsilon$$
$$\exists \delta_2 > 0 \quad \forall x \in P(a, \delta_2) : |g(x) - K| < \varepsilon$$

δ můžeme zmenšovat jak chceme - volme $\delta = \min(\delta_1, \delta_2) > 0$

potom:

$$\forall x \in P(a, \delta) : |f(x) - L| < \varepsilon$$
$$\forall x \in P(a, \delta) : |g(x) - K| < \varepsilon$$

- (1.) část

$$|f(x) + g(x) - (L + K)| = |f(x) - L + g(x) - K|$$

trojúhelníková nerovnost, odhadnu zhora

$$|f(x) - L + g(x) - K| \leq |f(x) - L| + |g(x) - K| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$$

Což je definice limity!

- (2.) část

vycházím z pozorování o omezenosti na okolí - víme že:

$$\exists c > 0, \xi > 0 \quad \forall x \in P(a, \xi) : f(x) < c$$

zvolím $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \xi)$ potom

$$\forall x \in P(a, \delta)$$
$$|f(x) \cdot g(x) - L \cdot K|$$
$$= |f(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot K + f(x) \cdot K - L \cdot K|$$

odhadu zhora pomocí trojúhelníkové nerovnosti

$$|f(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot K + f(x) \cdot K - L \cdot K|$$
$$|f(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot K + f(x) \cdot K - L \cdot K| \leq |f(x)| \cdot |g(x) - K| + |K| \cdot |f(x) - L|$$
$$< C \cdot \varepsilon + |K|\varepsilon = \varepsilon(C + |K|) = \text{konst } \varepsilon$$

- (3.) část - podobně jako (2.) část

QED □

(3.5.4.9) Aritmetika spojitosti

Nechť f, g jsou reálné funkce, $a \in \mathbb{R}$ a f, g jsou spojité v a, potom

1. $f + g$ je spojitá v bodě a
2. $f \cdot g$ je spojitá v bodě a
3. $\frac{f}{g}$ je spojitá v bodě a, je li tam podíl definován

> **Důsledek 3**
>
> 1. Polynomy jsou spojité na $\mathbb{R}$
> 2. Racionální funkce jsou spojité na D_f

(3.5.4.10) Věta o limitě složené funkce

motivace: např. $\lim_{x\to 3}\sqrt{1+x^2} \stackrel{?}{=} \lim_{x\to 10}\sqrt{x}$

Věta 4

Nechť f, g jsou reálné funkce, $A, B, C \in \mathbb{R}$

Nechť navíc
1. $\lim_{x\to A} f(x) = B$
2. $\lim_{x\to B} g(x) = C$

Chceme:

$$\lim_{x\to A}(g\circ f)(x) = C$$

Jeden problém - nevíme jestli je f někde na intervalu $P(A,\varepsilon)$ rovna B, což by vadilo, kdyby g nebyla pro B definována...

Musí tedy platit alespoň jedna z podmínek:
- (S) - g je spojitá v B
- (P) - $\exists \xi > 0 : \forall x \in P(A,\xi) : f(x) \neq B$

Potom platí:

$$\lim_{x\to A}(g\circ f)(x) = C$$

Důkaz:

- nejprve předpokládejme (S), volme $\varepsilon > 0$

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in P(B,\delta) : g(x) \in U(C,\varepsilon)$$
$$\exists \kappa > 0 \quad \forall y \in P(A,\kappa) : f(y) \in U(B,\delta)$$

Pokud by $P(B,\delta) = U(B,\delta)$, potom dostávám $\exists \kappa > 0 \quad \forall x \in P(A,\kappa) : g(f(x)) \in U(C,\varepsilon)$

→ musím buďto do $P(B,\delta)$ přidat bod B - to můžu v případě že je g spojitá v B - (S)

→ nebo funkce f nenabývá na $P(A,\kappa)$ hodnoty B - tedy můžu nahradit $U(B,\delta)$ množinou $P(B,\delta)$ - (P)

QED □

(3.5.4.11) Spojitost složené funkce

Mějme $f\circ g$, pak je li $g(a) = b$ v bodě a spojitá, pak jestliže je $f(b) = c$ v bodě b spojitá, pak $f\circ g$ je spojitá v bodě a.

např. $\sqrt{x^3+x-1}$ je spojitá na svém definičním oboru

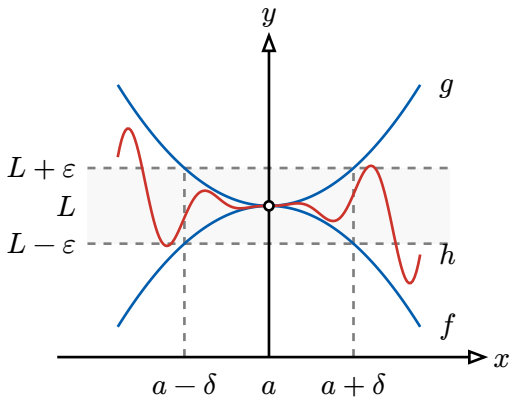
(3.5.4.12) Věta o dvou strážnících (policajtech 👮)

Věta 5

Mějme f, g a $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = A$.

Pak pro funkci $h(x)$, pro kterou $\forall x \in P(a,\xi) : f(x) \leq h(x) \leq g(x)$

Platí $\lim_{x\to a} h(x) = A$



Důkaz:

Volme $\varepsilon > 0$.

$$\forall \delta_1 > 0 \quad \forall x \in P(a,\delta_1) : f(x) \in P(L,\varepsilon)$$
$$\forall \delta_2 > 0 \quad \forall x \in P(a,\delta_2) : g(x) \in P(L,\varepsilon)$$

Volme $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \xi) > 0$

Potom $\forall x \in P(a,\delta)$ máme

$$f(x) - L \leq h(x) - L \leq g(x) - L$$

Odtud

$$|h(x) - L| \leq \max(|f(x) - L|, |g(x) - L|)$$

QED □

(3.5.4.12.1) Obdobně

Funkce 0-omezená má limitu 0

$$\lim_{x \to a} f(x)g(x) = 0$$

pokud

$$\lim_{x \to a} f(x) = 0$$

a existuje

$$\kappa > 0 \text{ a } C > 0$$

tak že

$$|g(x)| \leq C \quad \forall x \in P(a, \kappa)$$

důkaz pomocí dvou policajtů...

(3.5.4.13) Funkce signum

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1 x < 0 \\ 0 \quad x = 0 \\ 1 \quad x > 0 \end{cases}$$

(3.5.5) Jednostranné limity a spojitost

(3.5.5.1) Definice - jednostranná limita

Definice 12

Nechť f je reálná funkce, $a, L \in \mathbb{R}$

Potom říkáme že:
1. f má limitu L **zleva**, pokud

$$\forall e > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in P^{-}(a, \delta) : f(x) \in U(L, \varepsilon)$$

2. f má limitu L **zprava**, pokud

$$\forall e > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in P^{+}(a, \delta) : f(x) \in U(L, \varepsilon)$$

Kde

$$P^{-}(a, \delta) = (a - \delta, a)$$
$$P^{+}(a, \delta) = (a, a + \delta)$$

(3.5.5.1.1) Zkrácený zápis
1. $\lim_{x \to a-}$ - limita zleva
2. $\lim_{x \to a+}$ - limita zprava

(3.5.5.2) Definice - jednostranná spojitost

Definice 13

Nechť f je reálná funkce, $a \in \mathbb{R}$

Potom říkáme že:
1. f je spojitá **zleva**, pokud

$$\forall e > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in U^{-}(a, \delta) : f(x) \in U(f(a), \varepsilon)$$

2. f je spojitá **zprava**, pokud

$$\forall e > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in U^{+}(a, \delta) : f(x) \in U(f(a), \varepsilon)$$

Kde

$$U^{-}(a, \delta) = (a - \delta, a\rangle$$
$$U^{+}(a, \delta) = \langle a, a + \delta)$$

(3.5.5.3) Důsledky

(3.5.5.3.1) Ekvivalence s oboustrannou limitou

Důsledek 6

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \Leftrightarrow \left(\lim_{x \to a-} f(x) = L\right) \wedge \left(\lim_{x \to a+} f(x) = L\right)$$

(3.5.5.3.2) Reformulace základních vět

> **Důsledek 7**
>
> Pro jednostranné limity platí přirozené reformulace základních vět - **VOLS, VLSF, V2S...**

(3.5.5.4) Příklad

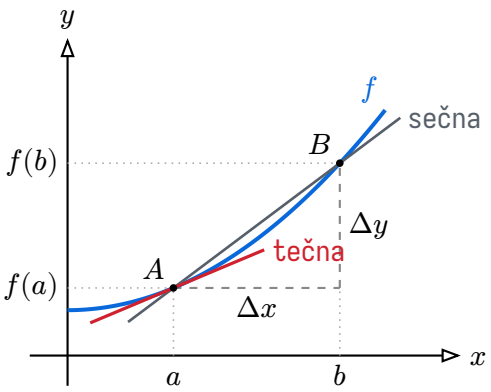
$$f(x) = \sqrt{\sin(x^2)}$$

$\sqrt{\dots}$ je spojitá zprava v 0 a $\sin(x^2)$ je spojitá v 0 a **nezáporná** kolem 0

$\Rightarrow$ dostávám oboustranou spojitost v 0

(3.6) Derivace

- **neformálně** - směrnice tečny v bodě - geometrická motivace



- aproximace - další motivace

$$f[x_0](x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = T^f_{x_0}(x)$$

- fyzikální - např. okamžitá rychlost...

(3.6.1) Formální definice

Definice 14

$$f'(x_0) = \lim_{\mathrm{d}x \to 0} \frac{f(x_0 + \mathrm{d}x) - f(x_0)}{\mathrm{d}x} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Rov. 2: formální definice derivace funkce v bodě

ekvivalentně definujeme jednostranné derivace...

$$f'_+(x_0) = \lim_{\mathrm{d}x \to 0^+} \frac{f(x_0 + \mathrm{d}x) - f(x_0)}{\mathrm{d}x} = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Rov. 3: formální definice derivace funkce v bodě zprava

$$f'_-(x_0) = \lim_{\mathrm{d}x \to 0^-} \frac{f(x_0 + \mathrm{d}x) - f(x_0)}{\mathrm{d}x} = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Rov. 4: formální definice derivace funkce v bodě zleva

existují-li limity

(3.6.2) Poznámky, příklady

(3.6.2.1) Kromě $x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ je dobré mít na paměti i:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

(3.6.2.2) $x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

$x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ má očividně derivaci všude, dodefinováno - derivace v $0 = 0$

(3.6.2.3) Derivace a jednostranné derivace

Funkce má oboustrannou **vlastní** derivaci právě ve chvíli kdy existují jednostranné derivace a jsou stejné

$$f'(a) = L \Leftrightarrow {f_+}'(a) = L \wedge {f_-}'(a) = L$$

(3.6.2.4) Derivace a spojitost

Pokud existuje **vlastní** $f'(a)$, potom je $f(a)$ spojitá

(3.6.2.5) Pochybný zápis derivací 😈

rozdíl mezi $(f(x))'$ - derivace konstanty... a $f'(x)$

píšeme ale $\left(x^2\right)' = 2x$ - z praktických důvodů...

máme definované:

$$\left(x^2\right)' = 2x$$
$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

nemáme definované, použijeme axiomy...

$$\left(e^x\right)' = e^x$$
$$(\sin x)' = \cos x$$

spočítáme

$$f(x) = x^2$$
$$f'(x) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} = x + a = 2a$$

a

$$f(x) = \frac{1}{x}$$
$$f'(x) = \lim_{x \to a} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{a}\right)(x - a) = \lim_{x \to a} \left(\frac{a - x}{xa}\right)(x - a) = \lim_{x \to a} \left(-\frac{1}{xa}\right) = \frac{1}{a^2}$$

pro $f(x) = e^x$ využijeme $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$, $x^a = e^{a+b} = e^a e^b$

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{e^x - e^a}{x - a} = e^a \lim_{x \to a} \frac{e^{x-a} - 1}{x - a} = e^a$$

pro $f(x) = \sin(x)$ použijeme $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ a součtové vzorce...

(3.6.3) Tečna jako aproximace

zajímá nás tento výraz - jak dobrá je tečna aproximace

$$\begin{aligned} f(x) - T_a^f(x) &= f(x) - (f(a) + f'(a)(x-a)) \\ \lim_{x\to a} \frac{f(x) - T_a^f(x)}{x-a} &= \lim_{x\to a} \frac{f(x) - (f(a) + f'(a)(x-a))}{x-a} \\ &= \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} - f'(a)\frac{x-a}{x-a} \\ &= \lim_{x\to a} f'(a) - f'(a) = 0 \end{aligned}$$

Tečna aproximuje funkci lépe než lineárně, platí i obráceně

pokud $L(x) = \alpha(x-a) + \beta$ aproximuje funkci lépe než lineárně, je tečna

chceme tedy, aby $L(a) = f(a) \Rightarrow \beta = f(a)$

$$0 = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - L(x)}{x-a} = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - (\alpha(x-a) + f(a))}{x-a} = \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} - \alpha \Rightarrow \alpha = f'(a)$$

tedy

$$L(x) = f'(a)(x-a) + f(a)$$

(3.6.4) Aritmetika derivací intuitivně

(3.6.4.1) Součet

$$(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a)$$

$$\lim_{x\to a} \frac{(f+g)(x) - \left(T_a^f(x) + T_a^g(x)\right)}{x-a} = \lim_{x\to a} \left(\frac{f(x) - T_a^f(x)}{x-a} + \frac{g(x) - T_a^g(x)}{x-a} \right) \overset{\text{VOAL}}{=} 0$$

$$T_a^f(x) + T_a^g(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + g(a) + g'(a)(x-a) = f(a) + g(a) + (f'(a) + g'(a))(x-a)$$

(3.6.4.2) Součin

$$\begin{aligned} &\lim_{x\to a} \frac{f(x)g(x) - T_a^f(x)\cdot T_a^g(x)}{x-a} \\ &= \lim_{x-a} \frac{f(x)g(x) - f(x)T_a^g(x) + f(x)T_a^g(x) - T_a^f(x)\cdot T_a^g(x)}{x-a} \\ &= \lim_{x-a} f(x)\cdot \frac{g(x) - T_a^g(x)}{x-a} + T_a^g(x)\cdot \frac{f(x) - T_a^f(x)}{x-a} \overset{\text{VOAL}}{=} 0 \end{aligned}$$

tedy

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{x\to a} \frac{f(x)\cdot g(x) - (f(a) + f'(a)(x-a))(g(a) + g'(a)(x-a))}{x-a} \\ &\overset{\text{VOAL}}{=} \lim_{x\to a} \frac{f(x)g(x) - (f(a)g(a) + (f'(a)g(a) + f(a)g'(a))(x-a))}{x-a} - \lim_{x\to a} f'(a)g'(a)\frac{(x-a)^2}{x-a} \end{aligned}$$

odtud:

$$\begin{aligned} T_a^{fg} &= f(a)g(a) + (f'(a)g(a) + f(a)g'(a))(x-a) \\ (f(x)\cdot g(x))' &= f'(a)g(a) + f(a)g'(a) \end{aligned}$$

(3.6.5) Věta - Aritmetika derivací

> **Věta 8**
>
> Nechť f, g jsou reálné funkce, $a \in \mathbb{R}$ a nechť existují $f'(a), g'(a)$.
>
> Potom
> 1. $(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a)$
> 2. $(f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$
> 3. $\left(\frac{f}{g}\right)'(a); g'(a) \neq 0 = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$

První dva vzorce máme odvozené, třetí necháme na později.

(3.6.6) Derivace složené funkce

Mějme f, g reálné funkce, $a \in \mathbb{R}$, existují $(f' \circ g)(a), g'(a)$.

Potom nás zajímá

$$(f \circ g)'(a) = ?$$

Máme

$$\begin{aligned}
T_a^g(x) &= g(a) + g'(x-a) \\
T_{g(a)}^f(x) &= (f \circ g)(a) + (f' \circ g)(x-a) \\
\left(T_{g(a)}^f \circ T_a^g\right)(x) &= (f \circ g)(a) + (f' \circ g)(a)(g(a) + g'(a)(x-a) - g(a)) \\
\left(T_{g(a)}^f \circ T_a^g\right)(x) &= (f \circ g)(a) + (f' \circ g)(a)(g'(a)(x-a)) \\
\left(T_{g(a)}^f \circ T_a^g\right)(x) &= (f \circ g)(a) + (f \circ g)'(a)(x-a)
\end{aligned}$$

Potřebujeme

$$\lim_{x \to a} \frac{(f \circ g)(x) - \left(T_{g(a)}^f \circ T_a^g\right)(x)}{x-a} = 0$$

Aproximace tečnou jinak

pro

$$\varphi(x) = \frac{h(x) - T_a^h(x)}{x-a}$$

platí

$$\lim_{x \to a} \varphi(x) = 0$$

mějme

$$\tilde{\varphi}(x) = \begin{cases} \varphi(x) & x \neq a \ \cap D_\varphi \\ 0 & x = a \end{cases}$$

tedy $\tilde{\varphi}$ je spojitá v bodě a

a tedy

$$h(x) - T_a^h(x) = \tilde{\varphi}(x)(x-a)$$

jde k nule rychleji než lineárně - násobím dvě věci co jdou lineárně k nule - alternativní formulace lepší než lineární aproximace

zapíšeme si toto pro vnější funkci:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to a} \frac{(f\circ g)(x) - \left(T^f_{g(a)} \circ T^g_a\right)(x)}{x-a} \\
&= \lim_{x\to a} \frac{(f\circ g)(x) - \left(T^f_{g(a)} \circ g\right)(x) + \left(T^f_{g(a)} \circ g\right)(x) - \left(T^f_{g(a)} \circ T^g_a\right)(x)}{x-a} \\
&= \lim_{x\to a} \frac{(f\circ g)(x) - \left(T^f_{g(a)} \circ g\right)(x)}{x-a} + \frac{\left(T^f_{g(a)} \circ g\right)(x) - \left(T^f_{g(a)} \circ T^g_a\right)(x)}{x-a}
\end{aligned}$$

Víme, že

$$f(y) - T^f_{g(a)}(y) = \psi(y)(y-g(a))$$

ψ je spojitá v $g(a)$ a $\psi(g(a)) = 0$

Tedy

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x\to a} \frac{(\psi\circ g)(x)\cdot(g(x)-g(a))}{x-a} + \frac{(f\circ g)(a)\cdot(g(x)-T^g_a(x))}{x-a} \\
&= \lim_{x\to a}(\psi\circ g)(x)\cdot\lim_{x\to a}\frac{g(x)-g(a)}{x-a} + (f'\circ g)(a)\lim_{x\to a}\frac{g(x)-T^g_a(x)}{x-a} \\
&\overset{\text{VOLSF S}}{=} 0\cdot g'(a) + (f'\circ g)(a)\cdot 0 \\
&= 0
\end{aligned}$$

A tedy $T^f_{g(a)} \circ T^g_a$ je tečna k $f\circ g$ a tedy $(f'\circ g)(a)\cdot g'(a)$ je derivace

Jenom zápis kde si dodefinujeme ψ abychom mohli rozšířit

$$\lim_{x\to a}\frac{(f\circ g)(x)-(f\circ g)(a)}{x-a}$$

na

$$\lim_{x\to a}\frac{(f\circ g)(x)-(f\circ g)(a)}{g(x)-g(a)}\cdot\frac{g(x)-g(a)}{x-a}$$

Věta 9

Nechť, f, g jsou reálné funkce, $a\in\mathbb{R}$, existuje $(f'\circ g)(a), g'(a)$, pak existuje

$$(f\circ g)'(a) = (f'\circ g)(a)\cdot g'(a)$$

(3.6.7) Derivace podílu

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

a tedy podle věty o derivaci složené funkce

$$\left(\frac{1}{f(x)}\right)' = -\frac{1}{f(x)^2} \cdot f'(x) = -\frac{f'(x)}{f(x)^2}$$

a konečně

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)' = f' \cdot \frac{1}{g} + f \cdot \mathrm{op}\left(\frac{1}{g}\right)' = f' \cdot \frac{1}{g} + f \cdot \mathrm{op} - \frac{g'}{g^2} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

$$\frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Rov. 5: derivace podílu

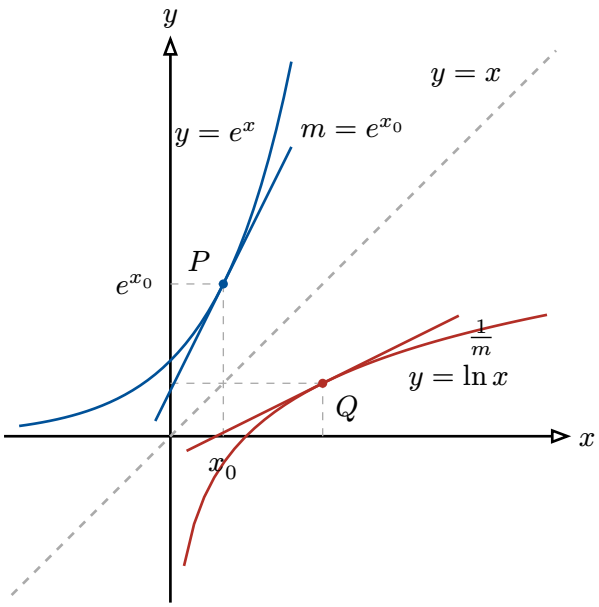
(3.6.7.1) Příklad

$$\tan(x)' = \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right)' = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

(3.6.8) Derivace inverzní funkce

(3.6.8.1) Intuitivně

geometricky pro např. exponenciálu



$$
\begin{aligned}
T_a^f(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) \\
y &= f(a) + f'(a)(x-a) \\
\frac{y - f(a)}{f'(a)} &= x - a = x - f^{-1}(f(a)) \\
x &= f^{-1}(f(a)) + \frac{1}{f'(a)}(y - f(a)) = T_{f(a)}^{f^{-1}}(x)
\end{aligned}
$$

dostávám derivaci jako lineární člen tečny

$$
(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}
$$

Vezměme si

$$
\begin{aligned}
x &= f^{-1}(f(x)) \\
x' &= (f^{-1}(f(x)))' \\
1 &= (f^{-1}(f(x)))' \\
1 &= f^{(-1)'}(f(x))f'(x)
\end{aligned}
$$

Tedy

$$
\boxed{f^{(-1)'}(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}}
$$

A navíc

$$x = f(f^{-1}(x))$$
$$x' = (f(f^{-1}(x)))'$$
$$1 = f'(f^{-1}(x))f^{(-1)'}(x)$$

Tedy

$$f^{(-1)'}(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

(3.6.8.2) Příklady

(3.6.8.2.1) 1.

$$f(x) = e^x$$
$$f^{-1}(x) = \ln x$$
$$(\ln x)' = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$$

(3.6.8.2.2) 2.

$$f(x) = \tan x$$
$$f^{-1}(x) = \arctan x$$
$$(\arctan x)' = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2} \arctan x} = \cos^2 \arctan x =$$
$$\tan^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$$
$$\cos^2 x \frac{1}{1 + \tan^2 x}$$

tedy

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + \tan^2 \arctan x} = \frac{1}{1 + x^2}$$

(3.6.8.3) Poznámky

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

pokud by $f^{(-1)'}$ v $f(a)$ existovala, potom f^{-1} je spojitá v $f(a)$

zároveň očekáváme $f'(a) \neq 0$

(3.6.8.4) Věta o derivaci inverzní funkce (lokální!!!)

> **Věta 10**
>
> Nechť f je reálná funkce, $a \in \mathbb{R}$ a f je prostá $\Rightarrow$ existuje f^{-1} inverzní funkce
>
> pokud $f'(a)$ existuje je $f'(a) \neq 0$ a navíc f^{-1} je spojitá v $f(a)$
>
> potom existuje $f^{-1}(f(a))$ a platí $f^{(-1)'}(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$

Důkaz:

$$\lim_{x\to f(a)} \frac{f^{-1}(x)-f^{-1}(f(a))}{x-f(a)} = \lim_{x\to f(a)} \frac{f^{-1}(x)-a}{x-f(a)}$$

$$= \lim_{x\to f(a)} \frac{f^{-1}(x)-a}{f(f^{-1}(x))-f(a)}$$

$$= \lim_{y\to a} \frac{y-a}{f(y)-f(a)}$$

VOLSF(P) - f^{-1} je prostá $\lim_{x\to f(a)} f^{-1}(x) = f^{-1}(f(a)) = a$

$$\text{tedy} = \lim_{y\to a} \frac{y-a}{f(y)-f(a)} = \frac{1}{f'(a)}$$

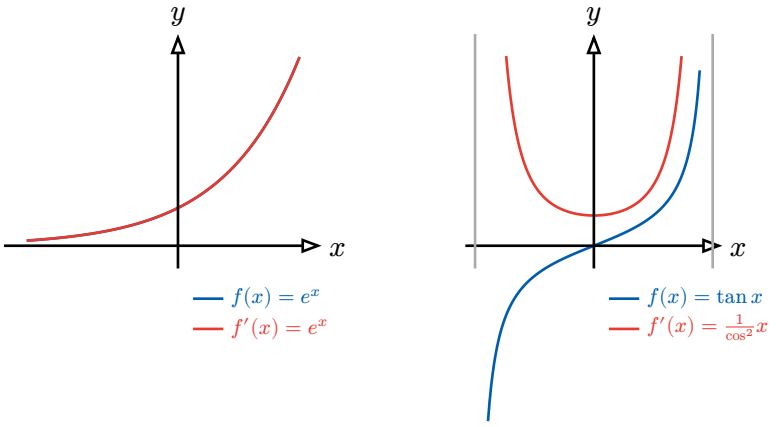
QED □

(3.6.8.5) Derivace jako funkce

Často používané značení

f' je funkce: $f' : x \mapsto f'(x)$ kde $\mapsto$ je přiřazení

(3.6.8.6) Derivace inverzní funkce "globálně"



stačí $f' > 0$

Nechť $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ a $f' > 0$ na (α, β) nebo $f' < 0$ na (α, β)

Potom $f : (\alpha, \beta) \xrightarrow{\text{na}} (\gamma, \delta)$, f je prostá na (α, β) a f^{-1} je spojitá na (γ, δ)

Pak můžu všude na (γ, δ) použít lokální verzi derivace inverzní funkce a dostanu $f^{(-1)'}(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$; $\quad x \in (\gamma, \delta)$

Důkaz (náznak):

$f' > 0$ znamená f je rostoucí $x > y \Rightarrow f(x) > f(y)$

tedy f je prostá a zároveň f^{-1} je spojitá

atd... atd...

QED □

(3.6.8.7) Goniometrické a hyperbolické funkce a jejich inverze

- máme např. $\sin$, $\sin' = \cos$
- nebo $\cos$, $\cos' = -\sin$
- a tedy splňuje např. homogenní diferenciální rovnici druhého řádu - $y'' = -y$
- dále máme $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- mějme např $\cos x$ jako derivaci $\sin x$ na intervalu $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, kde je kladná

tedy $\arcsin(x) = \sin^{-1}(x)$ je definována na intervalu $(-1, 1)$ a platí

$$\arcsin(x)' = \frac{1}{\sin'(\arcsin(x))} = \frac{1}{\cos(\arcsin(x))} \quad \text{kde} \cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x}$$

$$\text{tedy } \arcsin(x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 \arcsin x}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

- pro $\arccos, \arctan, \text{arccotg}$ postupuji analogicky
- hyperbolické funkce

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\sinh' = \cosh$$

$$\cosh' = \sinh$$

- splňují homogenní diferenciální rovnici druhého řádu $y'' = y$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} - \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x} - \left(e^{2x} - 2 + e^{-2x}\right)}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

inverzní funkce

$$\text{argsinh} = \sinh^{-1}$$

$$\text{argcosh} = \cosh^{-1}$$

a jejich derivace

$$\text{argsinh}' = \frac{1}{\sinh' \text{argsinh}} = \frac{1}{\cosh \text{argsinh}}$$

$$\text{kde} \cosh = \sqrt{1 + \sinh^2}$$

$$\text{tedy} = \frac{1}{\sqrt{1 + \sinh^2 \text{argsinh}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

- analogicky pro $\text{argcosh}, \text{argtanh}, \text{argcotgh}$

kde $\tanh = \frac{\sinh}{\cosh}$ a $\text{cotgh} = \frac{\cosh}{\sinh}$

(3.6.8.8) Derivace vyšších řádů

Nechť f je reálná funkce, $a \in \mathbb{R}$

Druhou derivaci f v a definujeme limitou

$$f''(a) = \lim_{x \to a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x - a}$$

Má-li limita smysl

Obecně pro $n \in \mathbb{N}$ definujeme rekurentně derivaci řádu n v bodě a jako

> **Definice 15 (Derivace n-tého řádu)**
>
> $$f^n(a) = \lim_{x \to a} \frac{f^{n-1}(x) - f^{n-1}(a)}{x - a} = f^{(n-1)'}$$

A značíme $f = f^0$

(3.6.8.9) Leibnitzův vzorec

binomická věta strikes again!!!

> **Definice 16 (Leibnitzův vzorec)**
>
> $$(f \cdot g)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^k g^{n-k}$$

(3.6.8.10) Předbíháme letní semestr - parciální derivace

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}; \qquad \text{např. } f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$$

Derivuji podle jedné proměnné

> **Definice 17 (Parciální derivace)**
>
> $$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x + t, y, z) - f(x, y, z)}{t}$$

např.

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^2 + z^2) = 2x + 0 + 0$$

rozdílné značení

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ je normální derivace(derivace funkce jedné proměnné x)

$\frac{\partial}{\partial x}$ je parciální derivace podle proměnné x